

Výstupy ŠVP

INF-18 Identifikuji a řeším problémy a výzvy vznikající při práci s digitálními zařízeními a poradím s nimi druhým. (*Informatika 5, 3/1*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**FYZ-10** Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (*Fyzika 3, 3/1*)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace umělé inteligence; limity, přínosy a rizika umělé inteligence

Lehké úlohy procvičí rezidua, polyfit a odhad absolutní nuly, střední metodu nejmenších čtverců a testovací data, těžké propojují regresi s fyzikou plynu a kyvadla a s kontrolou kódu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Model je $\hat{y} = 2x + 3$. Naměřený bod je $[4; 11,5]$. Jaké je reziduum?
- Leží body $[0; 1]$, $[2; 5]$, $[4; 9]$ na přímce? Pokud ano, napiš její rovnici a urči R^2 a RMSE.
- Co vypíše program?

```
import numpy as np
print(np.polyfit([1, 2, 3], [5, 7, 9], 1))
```

- Z izochorického ohřevu vyšel model $p = 0,34t + 93$ (p v kPa, t ve $^{\circ}\text{C}$). Odhadni absolutní nulu.
- Kolik parametrů má přímka, parabola a polynom 4. stupně? Kolika body lze každou z těchto křivek proložit přesně?
- Urči průměry $\bar{x}$ a $\bar{y}$ pro body $[2; 3]$, $[4; 7]$, $[6; 8]$. Kterým bodem musí projít regresní přímka?

Střední ★★☆☆

- Metodou nejmenších čtverců prolož přímku body x : 0, 1, 2, 3 a y : 1,0; 2,9; 5,1; 7,0. Urči také rezidua.
- Vzduch v balonku měl při 10°C objem 2,00 l a při 40°C objem 2,21 l (stálý tlak). Proložením přímky dvěma body odhadni absolutní nulu. Jaký objem při 40°C předpovídá fyzikální model $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$?
- Model $p = 0,366t + 100$ (kPa, $^{\circ}\text{C}$) testuješ na odložených bodech $[10; 103,8]$, $[50; 118,1]$, $[90; 133,2]$. Spočítej rezidua a testovací RMSE.
- AI napsala výpočet R^2 jako $1 - \text{sum}(e^{**2}) / \text{sum}(y^{**2})$. Pro $y = 3, 5, 7$ a rezidua 0,1; -0,2; 0,1 porovnej výsledek se správným vzorcem. Kde je chyba?
- Izotermický děj: V (ml) 40, 20, 10; p (kPa) 99, 201, 398. Urči konstantu $C = pV$ jako průměr součinů a předpověz tlak při objemu 25 ml.
- Máš 20 měření a chceš je rozdělit v poměru 80 : 20 na trénovací a testovací. Kolik bodů bude v každé části a proč data před rozdělením náhodně zamícháš? Kdy naopak odložíš konec rozsahu?

Těžké ★★★

- Izochorický děj: t ($^{\circ}\text{C}$) 10, 30, 50, 70; p (kPa) 103,6; 111,0; 118,3; 125,6. Urči regresní přímku, absolutní nulu a relativní odchylku od $-273,15^{\circ}\text{C}$.
- Kyvadlo (H22 v 1.+2. ročníku): délka l (m) 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; perioda T (s) 1,00; 1,42; 2,01; 2,84. Najdi mocninový model $T = Cl^k$ regresi v osách $\ln l$, $\ln T$ a porovnej s fyzikálním $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

15. Doplň funkci, která spočítá směrnici a úsek podle vzorců z Must know bez polyfit, a napiš test, kterým ji ověříš na datech se známým výsledkem.

```
def primka(x, y):
    n = len(x)
    xm = sum(x) / n
    ym = sum(y) / n
    sxy = sum((xi - xm) * (yi - ym) for xi, yi in zip(x, y))
    sxx = _____
    a = _____
    b = _____
    return a, b
```

16. Přímka z měření vzduchu při 0–80 °C protne osu teploty u –273 °C. Vzduch by se ale při ochlazování zkapalnil (dusík vře při –196 °C). Co tedy absolutní nula „z dat“ znamená a proč extrapolaci přesto věříme víc než polynomu 5. stupně?
17. Z izotermického měření při 20 °C vyšlo $C = pV = 3\,030 \text{ kPa} \cdot \text{ml}$. Kolik molů vzduchu je ve stříkačce? (Pozor na jednotky.)
18. Na testovacích datech $y = 10,2; 12,1; 13,8$ předpovídá přímka 10,0; 12,0; 14,0 a parabola 10,4; 11,6; 14,6. Spočítej testovací RMSE obou modelů a rozhodni, který zvolíš, když parabola měla menší trénovací chybu.

Výsledky ke kontrole

- $\hat{y}(4) = 11$, $e = 11,5 - 11 = 0,5$
- ano, $y = 2x + 1$; $R^2 = 1$, $RMSE = 0$
- [2. 3.], tedy $y = 2x + 3$
- $t_0 = -\frac{93}{0,34} \doteq -273,5^\circ C$
- 2, 3 a 5 parametrů; přesně projdou 2, 3 a 5 body (v obecné poloze)
- $x = 4$, $y = 6$; přímka prochází bodem [4; 6]
- $a = \frac{10,1}{5} = 2,02$, $b = 4 - 2,02 \cdot 1,5 = 0,97$; rezidua 0,03; -0,09; 0,09; -0,03
- $a = 0,0071/^\circ C$, $b = 1,931$, $t_0 \doteq -276^\circ C$; model:
 $V_2 = 2,00 \cdot \frac{313,15}{283,15} \doteq 2,211$ – souhlasí
- předpovědi 103,66; 118,3; 132,94 kPa; rezidua 0,14; -0,20; 0,26 kPa; $RMSE \doteq 0,21$ kPa
- chybný vzorec dává $1 - \frac{0,06}{83} \doteq 0,9993$, správně
 $1 - \frac{0,06}{8} = 0,9925$; ve jmenovateli chybí odečtení průměru: $\text{sum}((y - y.\text{mean()})**2)$
- pV : 3 960; 4 020; 3 980; $C \doteq 3 987$ kPa · ml;
 $p(25) \doteq 159$ kPa
- 16 trénovacích a 4 testovacích; zamícháním test pokryje celý rozsah (měří interpolací); konec rozsahu odložíš, když chceš prověřit extrapolaci
- $\bar{t} = 40$, $\bar{p} = 114,625$; $a = \frac{733}{2000} = 0,3665$ kPa/ $^\circ C$,
 $b \doteq 99,97$ kPa; $t_0 \doteq -272,8^\circ C$, odchylka asi 0,1 %
- $k \doteq 0,50$, $C \doteq 2,01$ s · m^{-1/2}; fyzika: $k = \frac{1}{2}$,
 $C = \frac{2\pi}{\sqrt{9,81}} \doteq 2,01$ – shoda
- $sxx = \text{sum}((xi - xm)**2 \text{ for } xi \text{ in } x)$, $a = sxy / sxx$, $b = ym - a * xm$; test: `assert primka([0, 1, 2], [1, 3, 5]) == (2.0, 1.0)`
- je to vlastnost modelu ideálního plynu ($p \propto T$), ne předpověď chování skutečného vzduchu u $-273^\circ C$; přímce věříme, protože ji podporuje fyzikální teorie a měření s různými plyny dávají stejný bod, polynom nemá fyzikální základ
- $pV = 3\,030 \cdot 10^3 \text{ Pa} \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 = 3,03 \text{ J}$;
 $n = \frac{3,03}{8,314 \cdot 293,15} \doteq 1,24 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$
- přímka $\sqrt{0,03} \doteq 0,17$, parabola $\sqrt{0,31} \doteq 0,56$; zvolíš přímku – o volbě rozhoduje testovací chyba, menší trénovací chyba paraboly je známka přeučení